



TALLER · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Taller: cuánto nos equivocamos al aproximar

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, con calculadora. Escribe siempre el procedimiento, no solo el resultado, y usa $\approx$ cuando el número sea una aproximación: escribir = donde va $\approx$ resta puntos. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Tres aproximaciones históricas de π son $\frac{256}{81}$ (papiro Rhind, Egipto), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes) y $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con $\pi = 3,141\,592\,6\dots$ 1,5 pts

Solución. $\frac{256}{81} \approx 3,160\,493\,8$: 1 cifra decimal (3,1). $\frac{22}{7} \approx 3,142\,857\,1$: 2 cifras (3,14). $\frac{355}{113} \approx 3,141\,592\,9$: 6 cifras (3,141 592).

- 2 Para encerrar a π , Arquímedes usó que $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$. Compruébalo **sin calculadora** elevando al cuadrado (compara 265^2 con $3 \cdot 153^2$, y 1351^2 con $3 \cdot 780^2$). Luego, con la calculadora, di cuántas cifras decimales de $\sqrt{3} = 1,732\,050\,8\dots$ acierta cada fracción. 1,5 pts

Solución. $265^2 = 70\,225 < 3 \cdot 153^2 = 70\,227$ y $1351^2 = 1\,825\,201 > 3 \cdot 780^2 = 1\,825\,200$, así que la desigualdad es cierta. $\frac{265}{153} \approx 1,732\,026\,1$ acierta 4 cifras (1,732 0); $\frac{1351}{780} \approx 1,732\,051\,3$ acierta 5 (1,732 05).

- 3 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y explica qué observas. 1 pt

Solución. No siempre. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ es irracional, pero $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) = 3$ es racional, aunque $3 - \sqrt{2}$ sea irracional.

- 4 Una hoja A4 mide 210×297 mm y una hoja carta, 216×279 mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con $\sqrt{2}$. Luego dobla cada hoja por la mitad del largo y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma? 1 pt

Solución. A4: $297/210 \approx 1,414$, casi $\sqrt{2} \approx 1,414$; doblada ($210 \times 148,5$), $210/148,5 \approx 1,414$: conserva la forma. Carta: $279/216 \approx 1,292$; doblada ($216 \times 139,5$), $216/139,5 \approx 1,548$: cambia de forma. Por eso la norma ISO 216 eligió la razón $\sqrt{2}$.